Déployer un pare-feu sous Packet Tracer

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Comprendre les fondamentaux du pare-feu dans Packet Tracer **3**

A. Définition et rôle dans la sécurité réseau 3

B. Fonctionnalités principales des pare-feux 3

C. Préparation de Packet Tracer pour la mise en place de pare-feux 4

III. Déployer et tester un pare-feu sous Packet Tracer **9**

A. Création et application des règles de filtrage 9

IV. Compléments avec d'autres outils de pare-feu **11**

A. Introduction aux solutions avancées 11

V. Essentiel **14**

VI. Auto-évaluation **14**

A. Exercice 14

B. Test 14

Solutions des exercices **15**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Contexte

Dans le domaine de la sécurité des réseaux, les pare-feux jouent un rôle central en tant que première ligne de défense contre les menaces informatiques. Ils permettent de surveiller, filtrer et contrôler le trafic réseau en appliquant des règles strictes pour protéger les données sensibles et les infrastructures critiques. Face à l'augmentation constante des cyberattaques, la mise en œuvre d'un pare-feu bien configuré est devenue une nécessité absolue pour toute organisation.

Packet Tracer, un simulateur réseau puissant développé par Cisco, offre une plateforme idéale pour comprendre et expérimenter les concepts fondamentaux des pare-feux. En combinant une interface intuitive avec des outils de simulation avancés, Packet Tracer permet aux apprenants de configurer des réseaux, d'appliquer des règles de filtrage et de tester les résultats dans un environnement sécurisé et contrôlé.

II. Comprendre les fondamentaux du pare-feu dans Packet Tracer

A. Définition et rôle dans la sécurité réseau

Définition

Un pare-feu est un outil qui protège un réseau informatique en contrôlant les données qui circulent entre différents systèmes. Il fonctionne comme une barrière : il autorise uniquement les connexions légitimes et bloque celles qui sont suspectes ou non autorisées. Ce filtrage s'effectue selon des règles spécifiques établies par l'administrateur réseau.

Par exemple, un pare-feu peut être configuré pour empêcher les connexions venant d'Internet à destination d'un serveur interne sensible, tout en permettant les connexions nécessaires pour le bon fonctionnement du service.

Les pare-feux jouent un rôle principal dans la sécurité réseau, car ils :

- Protègent les données sensibles : en empêchant les intrusions, ils protègent les informations personnelles et professionnelles contre le vol ou l'espionnage.
- Réduisent les risques d'attaques : ils bloquent les connexions provenant de sources non fiables, comme les cyberattaques ou les tentatives de piratage.
- Assurent la disponibilité des systèmes : en bloquant les menaces, ils empêchent les pannes causées par des attaques comme les DDoS (attaques par déni de service).

Sans pare-feu, un réseau serait vulnérable à des attaques constantes venant de l'extérieur.Les pare-feux sont des outils polyvalents utilisés dans divers contextes pour garantir la sécurité des réseaux. Dans les réseaux domestiques, ils protègent les ordinateurs personnels et les appareils connectés, comme les téléphones et tablettes, contre les menaces en ligne. Dans les petites entreprises, ils servent à bloquer les connexions non sécurisées et à restreindre l'accès des employés à des sites non professionnels. Pour les grandes entreprises, les pare-feux permettent de gérer des réseaux complexes composés de plusieurs sous-réseaux tout en protégeant les données sensibles des clients et partenaires. Enfin, dans les centres de données et les environnements cloud, ils assurent la sécurité des services en ligne et préviennent les attaques ciblées. Un pare-feu bien configuré s'adapte toujours aux besoins spécifiques et à la taille de l'environnement qu'il protège.

B. Fonctionnalités principales des pare-feux

Fondamental

Un pare-feu analyse tout le trafic qui entre et sort du réseau pour vérifier qu'il est légitime. Chaque « *paquet* » de données est examiné pour voir s'il respecte les règles établies.

Exemple

- Si une règle autorise les connexions HTTP/HTTPS (web), le pare-feu laissera passer ce type de trafic.
- Si une règle interdit le trafic FTP (transfert de fichiers), le pare-feu bloquera les connexions correspondantes.

Le contrôle du trafic est particulièrement utile pour empêcher les connexions indésirables et maintenir un réseau sécurisé.

Le filtrage des connexions permet de restreindre ou d'autoriser certains types de trafic selon des critères comme :

- L'adresse IP source ou destination : par exemple, autoriser uniquement les connexions venant du réseau interne (192.168.0.0/24).
- Le port utilisé : autoriser les connexions web (ports 80 et 443) et bloquer le reste.
- Le protocole : bloquer les connexions FTP (protocole non sécurisé).

Exemple

Une entreprise pourrait configurer son pare-feu pour :

- Bloquer toutes les connexions SSH (port 22) venant de l'extérieur.
- Autoriser uniquement les connexions web (ports 80 et 443) depuis les ordinateurs internes.

Un pare-feu joue un rôle clé dans la surveillance des activités réseau en enregistrant toutes les interactions qui le traversent. Il consigne notamment les tentatives d'intrusion bloquées, comme les accès non autorisés provenant d'adresses IP suspectes, ainsi que les activités suspectes, telles qu'une série de connexions échouées depuis une même source. Ces journaux constituent une ressource précieuse pour les administrateurs, leur permettant de détecter rapidement les failles potentielles et de prendre des mesures correctives. De plus, en cas d'activité inhabituelle, comme une attaque par force brute, le pare-feu peut envoyer des alertes en temps réel, offrant ainsi une réactivité accrue face aux menaces.

C. Préparation de Packet Tracer pour la mise en place de pare-feux

Packet Tracer est un simulateur réseau développé par Cisco qui permet aux apprenants de concevoir, configurer et tester des environnements réseau dans un cadre virtuel. L'interface de Packet Tracer est à la fois intuitive et riche en fonctionnalités. Elle se compose principalement d'une barre d'outils supérieure contenant les commandes principales, d'un espace de travail central pour disposer et connecter les équipements réseau, et d'une section inférieure dédiée aux logs, aux messages système, et à l'accès aux Lignes de Commande (CLI) des dispositifs. À droite, un panneau regroupe les différents équipements disponibles, comme les routeurs, switches, terminaux, et même des objets IoT pour des simulations avancées. Cet agencement permet de visualiser facilement les connexions entre les dispositifs et de naviguer rapidement entre les configurations. En plus de cela, Packet Tracer propose des outils de simulation pour observer en temps réel le trafic réseau et tester les règles de filtrage mises en place.

Fondamental

Dans Packet Tracer, la configuration d'un pare-feu s'effectue principalement à l'aide des routeurs Cisco, qui intègrent des fonctionnalités de pare-feu via les Access Control Lists (ACL). Ces routeurs permettent de gérer le trafic entre différentes interfaces, comme le réseau interne (LAN) et le réseau externe (WAN). On trouve également des switches, qui servent à interconnecter les terminaux au réseau local. Bien que Packet Tracer ne propose pas de pare-feu dédié sous forme de dispositif autonome, les fonctionnalités des routeurs offrent toutes les capacités nécessaires pour apprendre à configurer des règles de sécurité efficaces. De plus, les terminaux simulés, comme les ordinateurs et les serveurs, permettent de tester les configurations, en lançant des pings, en naviguant sur des

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

pages web ou en accédant à des services spécifiques. Cette diversité d'équipements rend Packet Tracer idéal pour simuler des environnements réseau réalistes tout en se concentrant sur les principes fondamentaux des pare-feux.

La force de Packet Tracer réside dans sa capacité à créer des environnements réseau complets, allant des réseaux domestiques simples aux infrastructures d'entreprise complexes. Par exemple, pour simuler un réseau LAN/WAN, vous pouvez disposer un routeur pour représenter l'accès à Internet, un switch pour interconnecter les dispositifs internes, et plusieurs terminaux (ordinateurs, serveurs, imprimantes) pour représenter les utilisateurs finaux. Une fois les équipements placés dans l'espace de travail, les connexions entre eux se font facilement à l'aide de câbles virtuels. Les paramètres réseau, comme les adresses IP et les passerelles par défaut, peuvent être configurés directement via l'interface graphique ou la ligne de commande. Grâce au mode simulation, il est possible de visualiser les paquets circulant entre les dispositifs, d'analyser leur cheminement, et de vérifier si les règles de filtrage appliquées fonctionnent comme prévu. Cette simulation est particulièrement utile pour les débutants, car elle offre une représentation claire et visuelle de concepts parfois complexes.

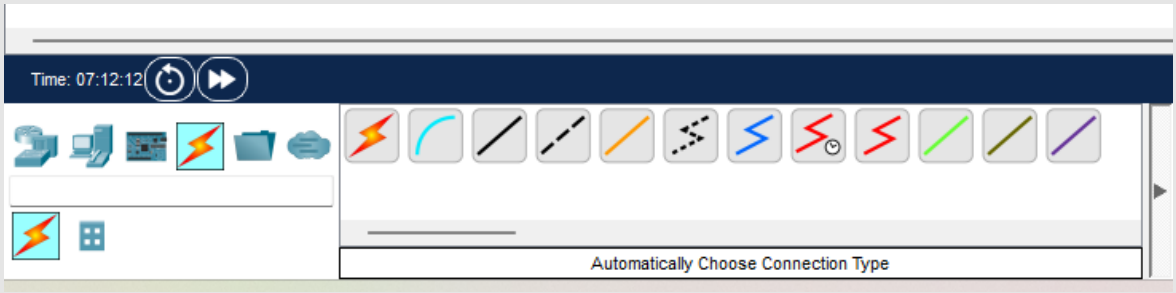
Méthode

La création et la configuration d'un réseau de base dans Packet Tracer sont essentielles pour comprendre le fonctionnement des équipements réseau et poser les bases d'une configuration de pare-feu. Voici les étapes détaillées pour réaliser cette tâche efficacement :

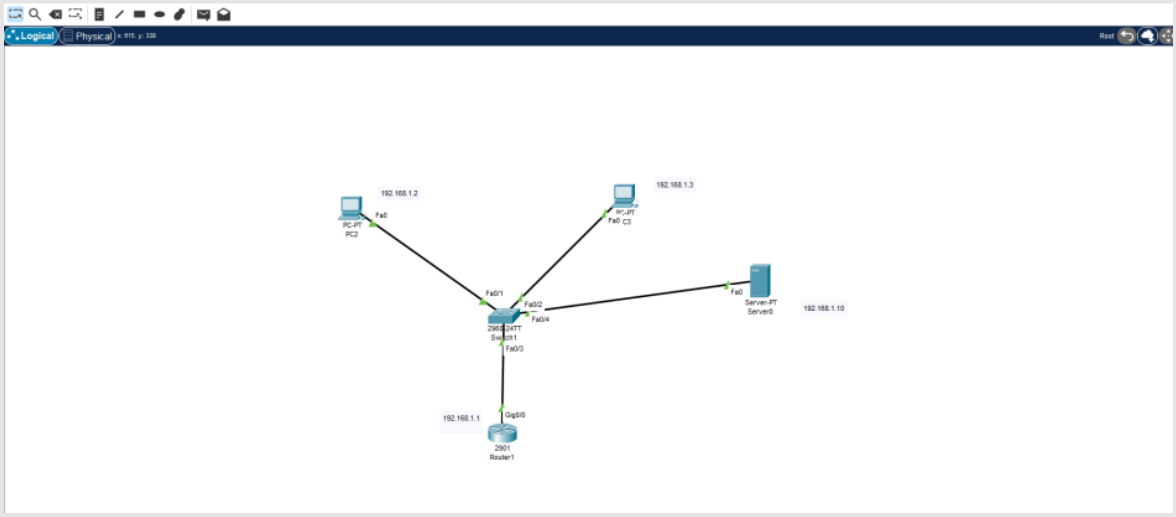
Étape 1 : Préparation de l'environnement de travail

Avant de commencer, ouvrez Packet Tracer et créez un nouveau projet. Familiarisez-vous avec l'interface en repérant :

La barre d'outils des dispositifs, qui permet de sélectionner les équipements comme les routeurs, switches, et terminaux.



L'espace de travail (au centre), où vous disposerez vos équipements et créerez vos connexions.

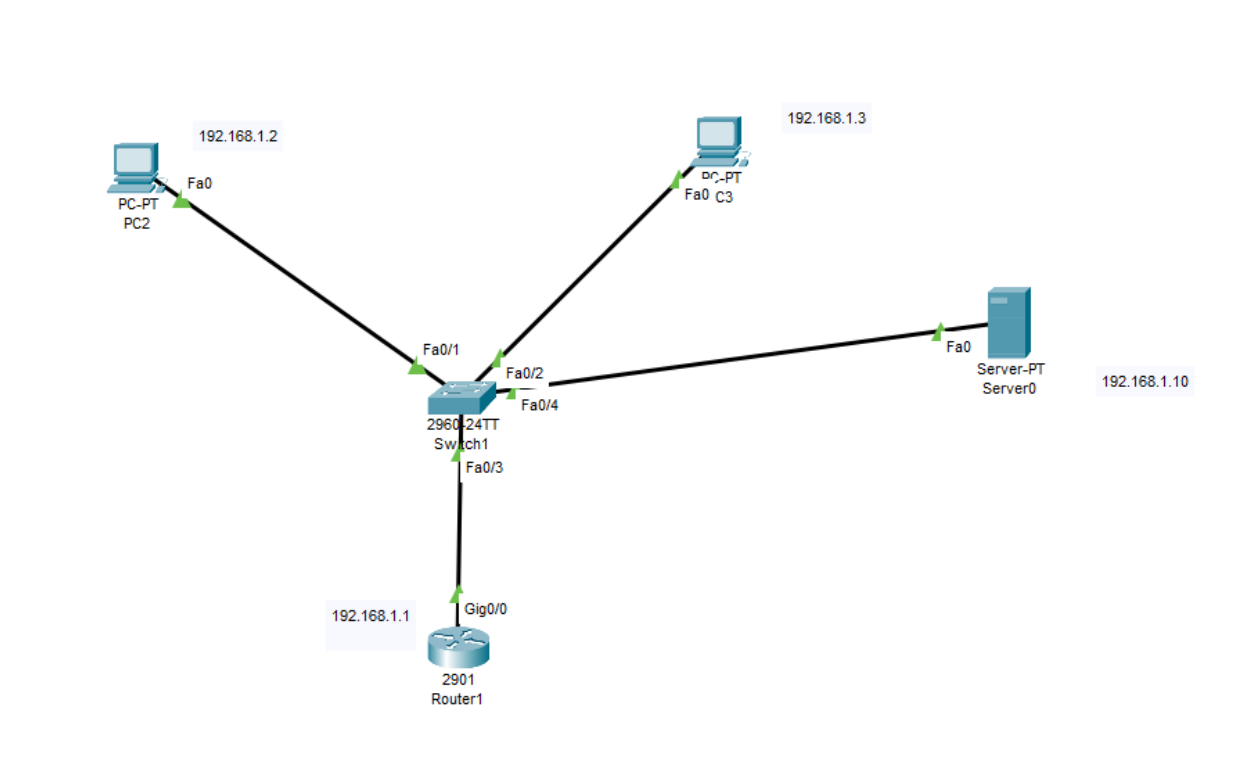


Étape 2 : Ajout et connexion des équipements

Ajout des équipements réseau :

- Sélectionnez un routeur Cisco (par exemple, Router-1841 ou Router-2911) dans la catégorie des routeurs.
- Ajoutez un switch (par exemple, Switch-2960) pour interconnecter les terminaux.
- Ajoutez plusieurs terminaux, comme des ordinateurs (PC), des serveurs ou des imprimantes, selon vos besoins.

Voici un exemple de configuration réseau qui pourrait être mise en place :



Connexion des équipements :

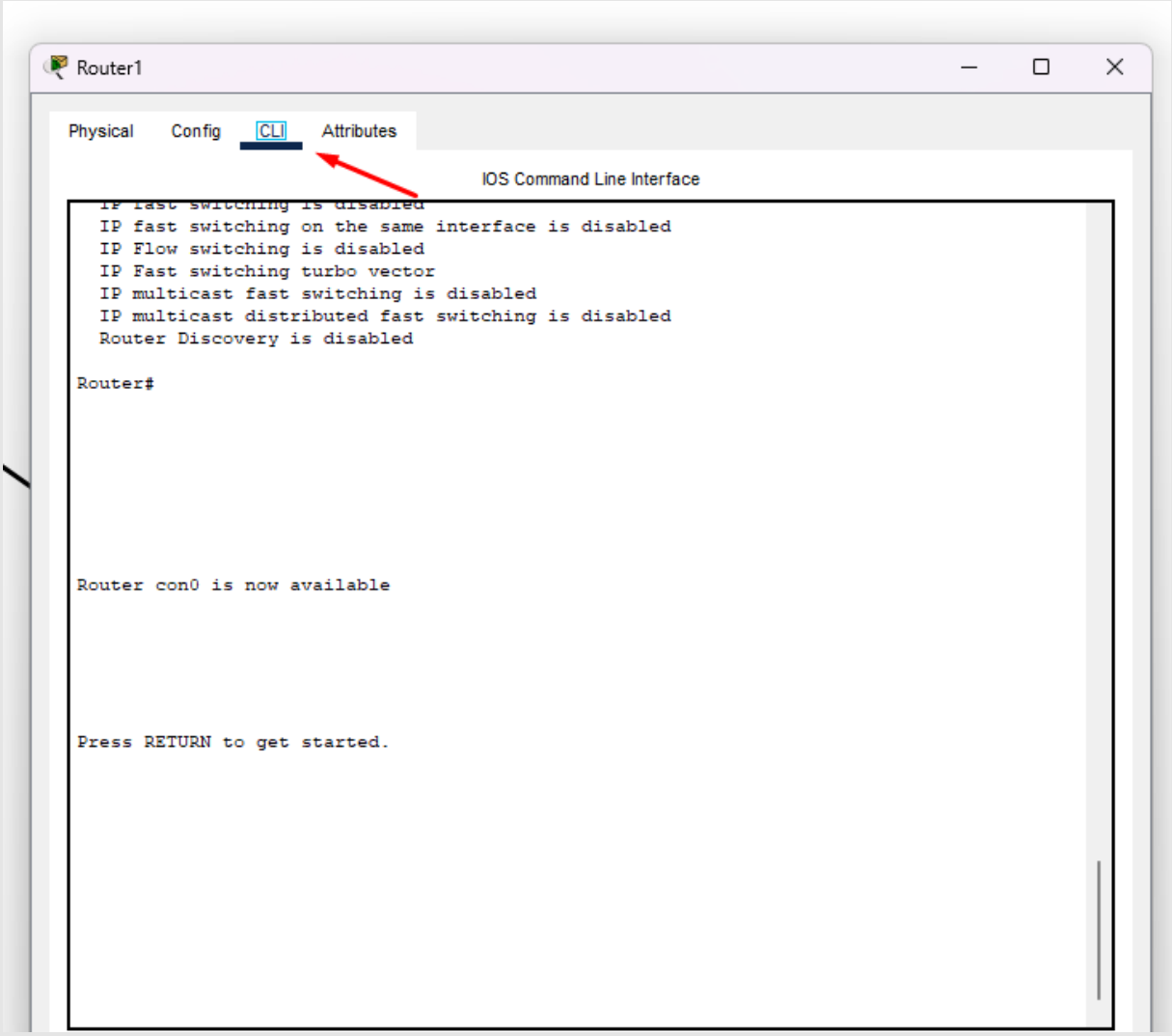
- Utilisez l'outil de câblage (icône « *éclair* ») pour connecter les dispositifs :
  - Routeur vers Switch : utilisez un câble droit entre une interface GigabitEthernet du routeur et une interface FastEthernet du switch.
  - Switch vers Terminaux : utilisez des câbles droits pour relier chaque PC ou serveur au switch.

  Si vous connectez deux routeurs ensemble (pour simuler un réseau WAN), utilisez un câble croisé.
- Vérifiez les connexions physiques : les ports utilisés sur chaque dispositif doivent être activés pour permettre la communication.

Étape 3 : Configuration des adresses IP sur le routeur

Accédez à la Ligne de Commande (CLI) du routeur : cliquez sur le routeur dans l'espace de travail, puis accédez à l'onglet « ***CLI*** ».

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite



Configurer l'interface LAN. Entrez les commandes suivantes pour assigner une adresse IP à l'interface connectée au réseau local :

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
```

La commande `no shutdown` active l'interface.

Configurer l'interface WAN :

Si le routeur est connecté à Internet, configurez l'interface WAN avec une adresse IP publique ou une adresse fournie par un simulateur :

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
Router(config-if)# no shutdown
```

Définissez la passerelle par défaut :

Configurez une route par défaut pour diriger tout le trafic non local vers l'interface WAN :

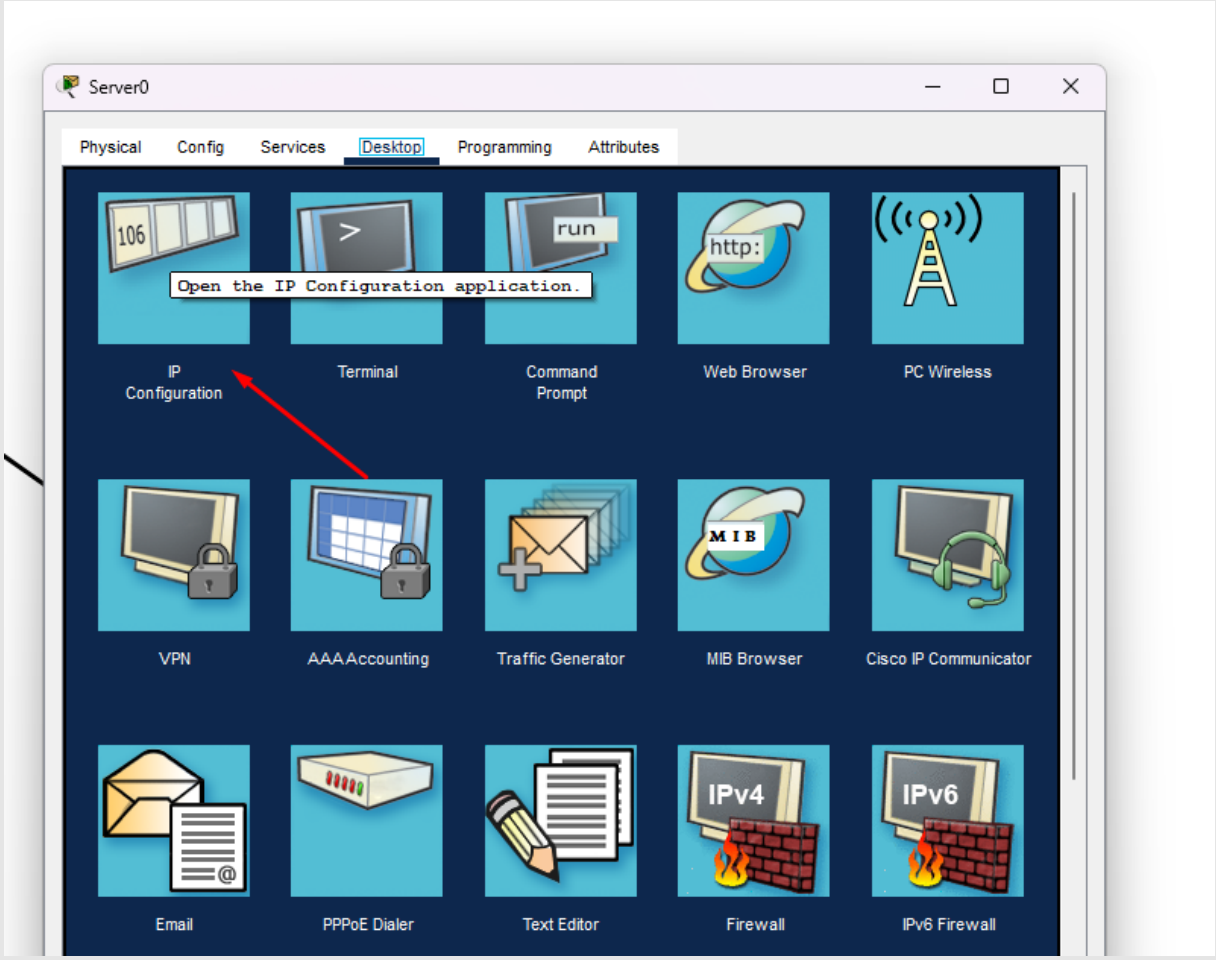
```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2
```

Étape 4 : Configuration des terminaux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Attribution des adresses IP aux terminaux :

Cliquez sur un PC ou un serveur dans l'espace de travail. Accédez à l'onglet Desktop > IP Configuration et entrez les informations suivantes :



- IP Address : une adresse dans le réseau local (ex. 192.168.1.2).
- Subnet Mask : 255.255.255.0.
- Default Gateway : l'adresse IP de l'interface LAN du routeur (ex. 192.168.1.1).

Répétez l'opération pour tous les terminaux du réseau en assignant des adresses IP uniques pour éviter les conflits.

Étape 5 : Test de connectivité

Testez les connexions locales :

Depuis un PC, ouvrez l'onglet « ***Command Prompt*** » et utilisez la commande ping pour vérifier la communication avec d'autres terminaux ou avec le routeur :

```
ping 192.168.1.1
ping 192.168.1.3
```

Si le ping réussit, cela signifie que les terminaux peuvent communiquer au sein du réseau local.

Testez les connexions vers l'extérieur (Internet) :

Depuis un PC, utilisez la commande ping pour vérifier la communication avec l'adresse IP configurée sur l'interface WAN du routeur ou avec une adresse simulant un serveur Internet.

Étape 6 : Sauvegarde de la configuration

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Enregistrez la configuration du routeur :

Après avoir configuré le routeur, sauvegardez les réglages pour éviter de les perdre en cas de redémarrage :

```
Router# copy running-config startup-config
```

Sauvegardez le projet dans Packet Tracer :

Enregistrez le fichier du projet en cliquant sur « ***File*** » à « ***Save As*** » pour conserver toutes les configurations réalisées.

Étape 7 : Résolution des problèmes courants

- Interface désactivée : si un terminal ne peut pas communiquer, vérifiez que les interfaces des équipements sont bien activées avec la commande no shutdown.
- Conflits d'adresses IP : assurez-vous que chaque terminal possède une adresse IP unique.
- Pas de passerelle par défaut : vérifiez que les terminaux disposent d'une passerelle correcte pour accéder à l'extérieur du réseau local.

III. Déployer et tester un pare-feu sous Packet Tracer

A. Création et application des règles de filtrage

Introduction aux ACL

Les ACL (*Access Control Lists*) sont un mécanisme utilisé pour contrôler le trafic réseau en appliquant des règles spécifiques à un routeur ou à une interface réseau. Une ACL agit comme un filtre, analysant chaque paquet qui passe par une interface pour décider de l'autoriser ou de le bloquer en fonction de critères tels que l'adresse IP, le protocole ou le numéro de port.

Les ACL sont divisées en deux types principaux :

- ACL standard : elles filtrent le trafic uniquement sur la base de l'adresse IP source.
- ACL étendues : elles permettent un filtrage plus précis, prenant en compte l'adresse IP source et destination, le protocole, et les ports utilisés.

Méthode

Dans Packet Tracer, les ACL sont configurées sur les routeurs Cisco pour simuler les fonctions de pare-feu.

Étapes de création des règles de filtrage :

Étape 1 : Autorisation des services spécifiques (HTTP/HTTPS)

Les services HTTP et HTTPS utilisent respectivement les ports 80 et 443. Ces règles permettent aux utilisateurs internes d'accéder aux sites web :

Router(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 80

Router(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 443

- access-list 100 : identifie l'ACL,
- permit tcp : autorise le protocole TCP,
- any any : s'applique à tout le trafic entre toutes les adresses IP,
- eq 80 ou eq 443 : filtre uniquement les paquets destinés aux ports HTTP ou HTTPS.

Étape 2 : Blocage des services sensibles (SSH, FTP)

Pour des raisons de sécurité, certains services comme SSH (port 22) ou FTP (port 21) peuvent être bloqués :

- Router(config)# access-list 100 deny tcp any any eq 22
- Router(config)# access-list 100 deny tcp any any eq 21

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Ces règles interdisent le trafic entrant et sortant pour ces services.

Application des ACL sur les interfaces réseau : une fois les règles définies, elles doivent être appliquées sur les interfaces du routeur pour être effectives.

- **Appliquer l'ACL à une interface LAN :**
  - Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
  - Router(config-if)# ip access-group 100 in
- **Appliquer l'ACL à une interface WAN :**
  - Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
  - Router(config-if)# ip access-group 100 out
    - in : filtre le trafic entrant
    - out : filtre le trafic sortant
    - Validation des configuration

Étape 3 : Tester la connectivité réseau avec des terminaux simulés

- Tester les règles avec la commande `ping` :

  Depuis un terminal interne, effectuez un `ping` vers une adresse externe autorisée. Si la règle de blocage des pings entrants est active, les paquets ICMP seront rejetés.
- Vérifier l'accès HTTP/HTTPS :
  - Configurez un PC dans le réseau local avec une adresse IP valide et une passerelle.
  - Accédez à un site simulé via un navigateur dans Packet Tracer. Si les règles sont correctes, seuls les services HTTP/HTTPS fonctionneront.

Outils disponibles dans Packet Tracer pour analyser le trafic

Packet Tracer propose un mode Simulation qui permet d'observer le cheminement des paquets réseau. En activant ce mode :

- Cliquez sur un paquet pour voir s'il est accepté ou bloqué par l'ACL.
- Analysez les détails pour identifier quelles règles ont été appliquées.

Exemple **Scénarios courants**

- **Blocage des pings entrants sur le WAN :**
  - Router(config)# access-list 100 deny icmp any any echo.
  - Cette règle bloque les requêtes ICMP (pings) venant de l'extérieur pour éviter les attaques de type reconnaissance réseau.
- **Autorisation du trafic HTTP sortant uniquement :**
  - Router(config)# access-list 100 deny ip any any
  - Router(config)# access-list 100 permit tcp any any eq 80
  - La première règle bloque tout le trafic. La seconde autorise uniquement le trafic HTTP sortant

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Vérification des conflits dans les règles ACL

Les conflits dans les ACL se produisent souvent lorsque plusieurs règles se contredisent. Par exemple, si une règle générale autorise tout le trafic et qu'une règle suivante tente de bloquer un service spécifique, cette dernière sera ignorée. Pour éviter cela, placez toujours les règles les plus spécifiques en haut de la liste.

Fondamental **Ajustement des priorités des règles pour un fonctionnement optimal**

Les règles des ACL sont exécutées dans l'ordre où elles sont écrites. Une fois qu'un paquet correspond à une règle, les règles suivantes ne sont pas prises en compte. Commencez par les règles de blocage les plus spécifiques avant d'ajouter des autorisations générales.

Méthode

Étape 4 : Analyse des journaux et dépannage via Packet Tracer

Activez les journaux pour surveiller le comportement des ACL :

Router(config)# logging console

Utilisez le mode « ***Simulation*** » de Packet Tracer pour voir où un paquet est bloqué ou autorisé. Cela aide à identifier rapidement une règle mal configurée ou un problème de connectivité.

IV. Compléments avec d'autres outils de pare-feu

A. Introduction aux solutions avancées

Si Packet Tracer est idéal pour s'initier à la gestion des pare-feux, il est également essentiel d'explorer des outils utilisés dans des environnements professionnels réels. Des solutions comme pfSense, nftables/iptables sous GNU/Linux et les ACL Cisco offrent des fonctionnalités avancées pour des besoins spécifiques. Ces outils permettent d'appliquer des règles complexes, de gérer des infrastructures réseau variées et de renforcer la sécurité grâce à des fonctions supplémentaires comme la gestion des VPN ou des logs détaillés. En se familiarisant avec ces technologies, les administrateurs réseau peuvent s'adapter aux exigences professionnelles et développer une expertise complète en matière de sécurité réseau.

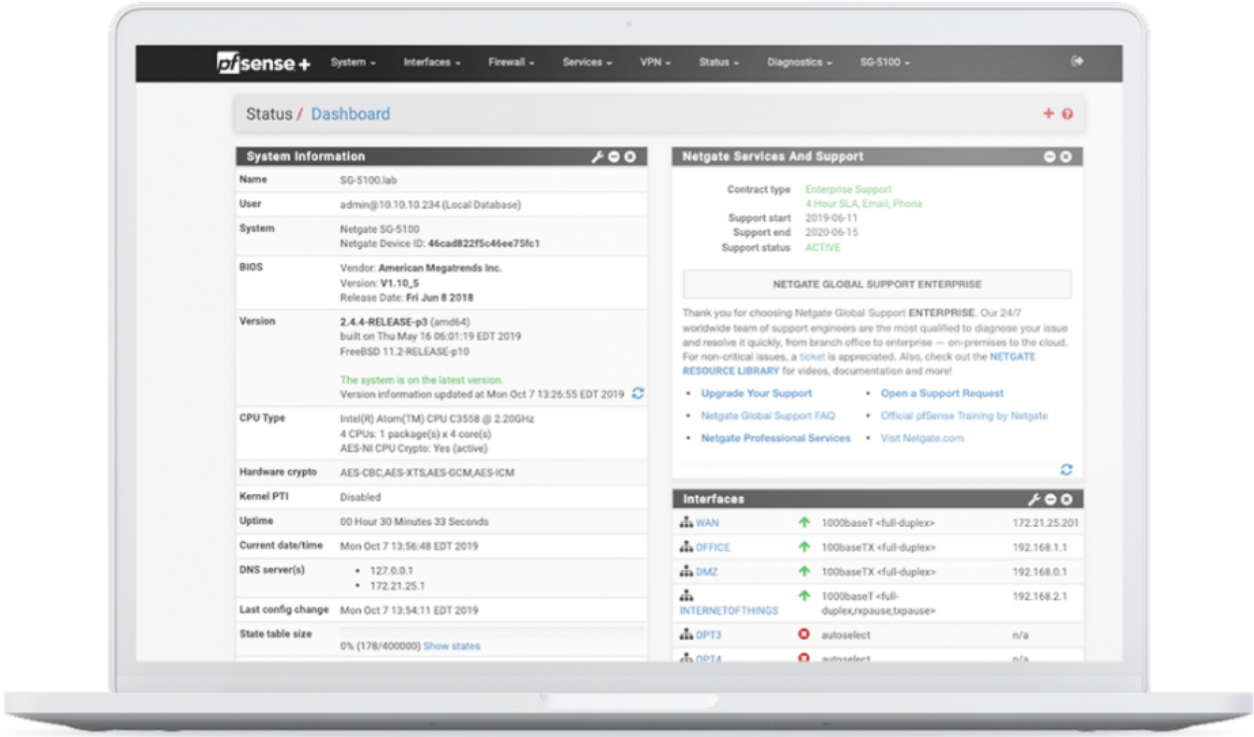
pfSense

pfSense est une solution open source qui transforme un matériel dédié ou une machine virtuelle en un pare-feu puissant et polyvalent. Il se distingue par sa simplicité d'utilisation grâce à une interface graphique conviviale, tout en proposant des fonctionnalités avancées. Lors de l'installation, pfSense demande de configurer les interfaces réseau, souvent désignées comme WAN (connexion externe) et LAN (réseau interne). Une fois ces interfaces configurées, l'accès à l'interface web de gestion permet d'ajouter facilement des règles de filtrage, de configurer des VPN ou encore de gérer les logs de trafic.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Source : Redirect Notice[1]

L'une des forces de pfSense réside dans sa capacité à créer des règles granulaires. Par exemple, il est possible de définir des règles basées sur des plages horaires spécifiques, des adresses IP précises ou même des ports particuliers. De plus, pfSense offre des options supplémentaires, comme la gestion de la bande passante via la QoS (Quality of Service) ou la protection contre les attaques par force brute grâce à des modules supplémentaires. Ces caractéristiques font de pfSense un choix privilégié pour les petites et moyennes entreprises.



Source : netgate.com[2]

Nftables et iptables sous GNU/Linux

Sous GNU/Linux, les pare-feux sont configurés à l'aide d'iptables (outil historique) ou de nftables, son successeur moderne. Ces outils permettent un contrôle précis du trafic réseau en définissant des règles pour autoriser ou bloquer certains types de paquets. Nftables, plus récent, simplifie la syntaxe et améliore les performances tout en offrant une compatibilité avec les règles iptables existantes.

Avec nftables, les règles sont organisées en tableaux et chaînes, ce qui facilite leur gestion. Par exemple, pour autoriser uniquement le trafic web (HTTP/HTTPS), une règle simple peut être configurée pour autoriser les ports 80 et 443 tout en bloquant les autres. Une fois configurées, les règles peuvent être sauvegardées et appliquées automatiquement au démarrage du système, garantissant une sécurité constante.

Ces outils sont particulièrement adaptés aux serveurs Linux où un contrôle fin du trafic réseau est nécessaire. Par exemple, ils permettent de protéger un serveur web en autorisant uniquement les connexions nécessaires tout en bloquant les tentatives d'accès aux services non utilisés.

1. https://gplexpert.com/pfsense-securise-systeme-dinformation/
2. https://www.netgate.com/hubfs/Images/pfsense-screen.png

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
Chain input_bans (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    5   430 DROP       all  --  *      *       118.161.0.0/16       0.0.0.0/0
   12   818 DROP       all  --  *      *       118.168.0.0/16       0.0.0.0/0
    0     0 DROP       all  --  *      *       88.80.7.82           0.0.0.0/0
 1484  113K DROP       all  --  *      *       62.141.0.0/16        0.0.0.0/0
 2041  194K host-tracker  tcp  --  !lo    *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
    0     0 DROP       all  --  *      *       92.255.81.69         0.0.0.0/0

Chain not_syn_check (4 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   50 10305 not_syn_yes  tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp flags:!0x17/0x02 state NEW

Chain not_syn_yes (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   50 10305 LOG        all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           LOG flags 0 level 7 prefix `IPT new not syn:'
   50 10305 DROP       all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Chain output_bans (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 DROP       tcp  --  *      !lo     0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:25

Chain spoof_check (4 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 spoof_yes  tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp flags:0x12/0x12 state NEW

Chain spoof_yes (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 LOG        all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           LOG flags 0 level 7 prefix `IPT RESET:'
    0     0 REJECT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           reject-with tcp-reset

Chain tcp_packets (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    1    60 allowed    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:21
   11   704 allowed    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:53
  252 13624 allowed    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
    1    60 allowed    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:443
    6   324 allowed    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:6881
   22  1320 allowed    tcp  --  *      *       194.85.0.0/16        0.0.0.0/0           tcp dpt:1195
    0     0 allowed    tcp  --  *      *       195.209.0.0/16       0.0.0.0/0           tcp dpt:1195
   36  1968 allowed    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           multiport dports 5222,5223,5269
    2   120 allowed    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           multiport dports 8000:8009
    0     0 allowed    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:6882
    0     0 allowed    tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:7777

Chain udp_packets (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
   91  6441 ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:53
1457K  111M ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:123
   43  3506 ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:6881
 4707  483K ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:49001
  354 71033 DROP       udp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            93.185.187.255      udp dpts:135:139
 127K   44M DROP       udp  --  eth0   *       0.0.0.0/0            255.255.255.255     udp dpts:67:68

Chain vpn-input (1 references)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
 2962 1604K ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state RELATED,ESTABLISHED
    0     0 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            !192.168.120.1
    0     0 ACCEPT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmp type 8
  244 19319 ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:53
  174 13224 ACCEPT     udp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:123
    0     0 DROP       all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
[nmz@imp ~]$ fbgrab iptables.png
```

Source : wikipedia[3]

Utilisation des ACL sur routeurs Cisco

Les *Access Control Lists* (ACL) sur les routeurs Cisco sont une méthode efficace pour filtrer le trafic réseau. Contrairement aux pare-feux traditionnels, les ACL sont directement intégrées dans les dispositifs réseau et permettent de contrôler le trafic en fonction des adresses IP, des protocoles ou des ports. Deux types principaux d'ACL sont disponibles :

- Les ACL standard, qui filtrent uniquement sur la base de l'adresse IP source,
- Les ACL étendues, qui offrent un filtrage plus avancé en prenant en compte l'adresse IP source et destination, les ports et les protocoles.

Un cas pratique courant consiste à utiliser une ACL étendue pour autoriser uniquement le trafic entre deux sous-réseaux spécifiques. Par exemple, dans un réseau d'entreprise, il peut être nécessaire de limiter le trafic entre le service comptabilité (192.168.1.0/24) et le service RH (192.168.2.0/24), tout en autorisant certaines applications essentielles. Les ACL sont configurées directement via l'interface en ligne de commande des routeurs Cisco et appliquées aux interfaces concernées.

3. https://fr.wikipedia.org/wiki/Iptables#/media/Fichier:Iptablesfb.png

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V. Essentiel

Les pare-feux sont des éléments indispensables pour garantir la sécurité des réseaux en agissant comme une barrière protectrice contre les menaces internes et externes. Avec Packet Tracer, il est possible de comprendre les bases de la configuration des pare-feux grâce à une interface intuitive, tout en s'initiant à des concepts essentiels comme les ACL pour autoriser ou bloquer des services spécifiques. Cet outil constitue une excellente porte d'entrée pour les débutants, permettant de simuler des environnements réalistes tout en testant les règles de filtrage et en analysant le trafic réseau.

Cependant, pour aller plus loin, des solutions professionnelles comme pfSense, nftables/iptables et les ACL Cisco offrent des capacités avancées adaptées aux besoins variés des entreprises. Ces outils permettent de gérer des configurations complexes, de surveiller en détail les activités réseau, et d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires comme les VPN ou la QoS. Chacun présente des avantages spécifiques en fonction des contextes d'utilisation, qu'il s'agisse d'un petit réseau local ou d'une infrastructure d'entreprise.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

L'entreprise SecurSUD Solutions gère un réseau interne (LAN) pour ses employés et doit se connecter à Internet via un réseau externe (WAN). Elle souhaite protéger son réseau contre les menaces externes tout en limitant certains accès internes. L'administrateur réseau, Sarah Dupont, a confié la mission suivante à son stagiaire, Marc Lemoine : configurer un routeur Cisco comme pare-feu pour répondre aux exigences de sécurité suivantes :

- Autoriser uniquement le trafic HTTP (port 80) et HTTPS (port 443) sortant depuis le réseau interne vers Internet.
- Bloquer toutes les connexions entrantes depuis le WAN, sauf pour les pings autorisés provenant de l'adresse IP publique 203.0.113.5.
- Limiter les connexions internes au serveur web local (192.168.1.10) au trafic HTTP uniquement.

Le réseau est configuré comme suit :

Réseau interne (LAN) : 192.168.1.0/24.

Routeur Cisco :

- Interface LAN : 192.168.1.1.
- Interface WAN : 198.51.100.1 (avec passerelle par défaut 198.51.100.254).

Serveur web local : 192.168.1.10.

Question 1

[solution n°1 p.17]

Expliquez les étapes de configuration des règles de filtrage pour répondre aux besoins de sécurité de TechSecure Solutions.

Question 2

[solution n°2 p.17]

Comment valider que les règles configurées fonctionnent correctement ?

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°3 p.18]

Question 1

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Quel est le rôle principal d'un pare-feu dans un réseau ?

- Accélérer la connexion Internet
- Fournir des adresses IP aux terminaux
- Sauvegarder les données du réseau
- Contrôler et filtrer le trafic réseau

Question 2

Dans Packet Tracer, quel type d'ACL permet de filtrer le trafic en fonction des ports et protocoles ?

- ACL standard
- ACL dynamique
- ACL étendue
- ACL temporaire

Question 3

Quelle commande est utilisée pour autoriser le trafic HTTP dans une ACL ?

- permit tcp any any eq 22
- permit udp any any eq 53
- permit tcp any any eq 80
- permit icmp any any

Question 4

Quel outil dans Packet Tracer permet de visualiser et analyser le cheminement des paquets ?

- Mode Temps réel
- Mode Simulation
- Mode Interactif
- Mode Configurateur

Question 5

Quelle est la priorité des règles dans une ACL ?

- Les règles sont appliquées dans l'ordre où elles sont écrites
- La règle la plus récente est appliquée en premier
- Les règles sont appliquées au hasard
- Toutes les règles sont appliquées simultanément

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

p. 14 Solution n°1

- **Configurer les interfaces réseau :**
  - Attribuer les adresses IP aux interfaces LAN et WAN du routeur.
    - interface GigabitEthernet0/0
    - ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    - interface GigabitEthernet0/1
    - ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
  - Configurer la route par défaut pour diriger le trafic vers le WAN.

    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.254
- **Créer une ACL pour le trafic sortant HTTP/HTTPS :**
  - access-list 100 permit tcp any any eq 80
  - access-list 100 permit tcp any any eq 443
  - access-list 100 deny ip any any
- **Créer une ACL pour bloquer les connexions entrantes :**

  Autoriser uniquement les pings depuis 203.0.113.5.
  - access-list 101 permit icmp host 203.0.113.5 any echo
  - access-list 101 deny ip any any
- **Créer une ACL pour limiter le trafic vers le serveur web local :**
  - access-list 102 permit tcp any host 192.168.1.10 eq 80
  - access-list 102 deny ip any any
- **Appliquer les ACL aux interfaces :**
  - Pour le trafic sortant (LAN vers WAN) :
    - interface GigabitEthernet0/0
    - ip access-group 100 out
  - Pour le trafic entrant (WAN vers LAN) :
    - interface GigabitEthernet0/1
    - ip access-group 101 in
  - Pour le trafic interne vers le serveur web :
    - interface GigabitEthernet0/0
    - ip access-group 102 in

p. 14 Solution n°2

- **Tester le trafic sortant depuis le réseau interne :**
  - Utilisez un terminal du réseau interne (par exemple, un PC avec une adresse IP 192.168.1.2)
  - Accédez à un site web simulé via HTTP/HTTPS. Si les règles fonctionnent, le site sera accessible uniquement via ces protocoles

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- **Tester les connexions entrantes depuis le WAN :**
  - Simulez un terminal externe (par exemple, avec une adresse IP publique 203.0.113.5).
  - Essayez de pinguer l'adresse IP du routeur WAN (198.51.100.1). Le ping doit fonctionner.
  - Essayez d'ouvrir une connexion SSH ou HTTP vers le réseau interne. Ces connexions doivent être bloquées.
- **Tester les connexions internes vers le serveur web local :**
  - Depuis un terminal interne (ex. 192.168.1.3), essayez d'accéder au serveur web local (192.168.1.10) via HTTP. Cela doit être autorisé.
  - Testez d'autres protocoles (ex. FTP ou SSH). Ces connexions doivent être bloquées.
- **Analyser les logs :**
  - Vérifiez les journaux générés par le routeur pour confirmer que les règles sont appliquées correctement et que les connexions bloquées correspondent aux critères définis.
  - Marc doit non seulement configurer ces règles, mais également tester et valider leur application.

Exercice p. 14 Solution n°3

Question 1

Quel est le rôle principal d'un pare-feu dans un réseau ?

- ○ Accélérer la connexion Internet
- ○ Fournir des adresses IP aux terminaux
- ○ Sauvegarder les données du réseau
- ◉ Contrôler et filtrer le trafic réseau

Q Le rôle principal d'un pare-feu est de surveiller et contrôler le trafic réseau. Il applique des règles pour autoriser ou bloquer les connexions en fonction de critères comme l'adresse IP, les ports, et les protocoles. Il ne sert ni à accélérer la connexion ni à attribuer des adresses IP, ces fonctions étant réalisées par d'autres dispositifs (comme les serveurs DHCP ou DNS).

Question 2

Dans Packet Tracer, quel type d'ACL permet de filtrer le trafic en fonction des ports et protocoles ?

- ○ ACL standard
- ○ ACL dynamique
- ◉ ACL étendue
- ○ ACL temporaire

Q Les ACL étendues offrent un contrôle plus précis que les ACL standards. Elles permettent de filtrer le trafic en fonction de l'adresse IP source, de l'adresse IP destination, des ports (par exemple 80 pour HTTP) et des protocoles (TCP, UDP, etc.).

Question 3

Quelle commande est utilisée pour autoriser le trafic HTTP dans une ACL ?

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ○ permit tcp any any eq 22
- ○ permit udp any any eq 53
- ◉ permit tcp any any eq 80
- ○ permit icmp any any

Le trafic HTTP utilise le protocole TCP et fonctionne sur le port 80. La commande permit tcp any any eq 80 autorise le trafic TCP destiné au port 80, ce qui correspond aux connexions HTTP. Les autres réponses concernent d'autres services : SSH (22), DNS (53), ou ICMP pour les pings.

Question 4

Quel outil dans Packet Tracer permet de visualiser et analyser le cheminement des paquets ?

- ○ Mode Temps réel
- ◉ Mode Simulation
- ○ Mode Interactif
- ○ Mode Configurateur

Le mode Simulation de Packet Tracer permet d'observer en détail le cheminement des paquets réseau. Il affiche les étapes par lesquelles passent les paquets et indique si ces derniers sont bloqués ou autorisés par les règles configurées. Ce mode est particulièrement utile pour vérifier les ACL et identifier les éventuelles erreurs de configuration.

Question 5

Quelle est la priorité des règles dans une ACL ?

- ◉ Les règles sont appliquées dans l'ordre où elles sont écrites
- ○ La règle la plus récente est appliquée en premier
- ○ Les règles sont appliquées au hasard
- ○ Toutes les règles sont appliquées simultanément

Les règles des ACL sont évaluées dans l'ordre où elles sont configurées. Une fois qu'un paquet correspond à une règle, les règles suivantes ne sont pas prises en compte. Il est donc crucial d'organiser les règles correctement pour éviter des comportements inattendus.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite